

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CASSILÂNDIA - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	11
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	13
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	14
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	15
4.5.3. Passivos Ambientais	16
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	16
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	17
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	17
4.8. LIMPEZA URBANA	19
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19
5. RECEITAS	21
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	21
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	22



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	24
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1. RECEITAS.....	24
6.1.2. Transferências Federais.....	25
6.1.3. Transferências Estaduais.....	25
6.1.4. Receitas Próprias	26
6.1.5. DESPESAS.....	26
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	37
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	37
9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	38
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	39
9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	39
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na Coleta Seletiva.	11
Figura 2 - Interior da UTR de Cassilândia.	12
Figura 3 - Resíduos segregados e acondicionados em bags no interior da UTR. Fonte: TCE-MS, 2020.	12
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4 - Lixão de Cassilândia.	14
Figura 5 - Lixão de Cassilândia.	14
Figura 6 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2020).	15
Figura 7 - Situação da destinação final em 2016.	15
Figura 8 - Situação Atual (2020).	15

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Cassilândia-MS.	20
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Cassilândia-MS.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Cassilândia média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Cassilândia	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Cassilândia média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Cassilândia. .	28
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Cassilândia.	28
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Cassilândia-MS.	30
Gráfico 9 - Simulação da Sustentabilidade Econômico-Financeira considerando DF ambientalmente adequada.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Cassilândia-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Cassilândia-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Cassilândia-MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.....	11
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Cassilândia-MS.....	12
Tabela 7 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	14
Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	18
Tabela 9 - Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	19
Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	19
Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	22
Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Cassilândia-MS nos anos de 2019 a 2021.	23
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 14 – Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	29
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Cassilândia – MS.	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Cassilândia-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 17 de fevereiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em fevereiro de 2022.

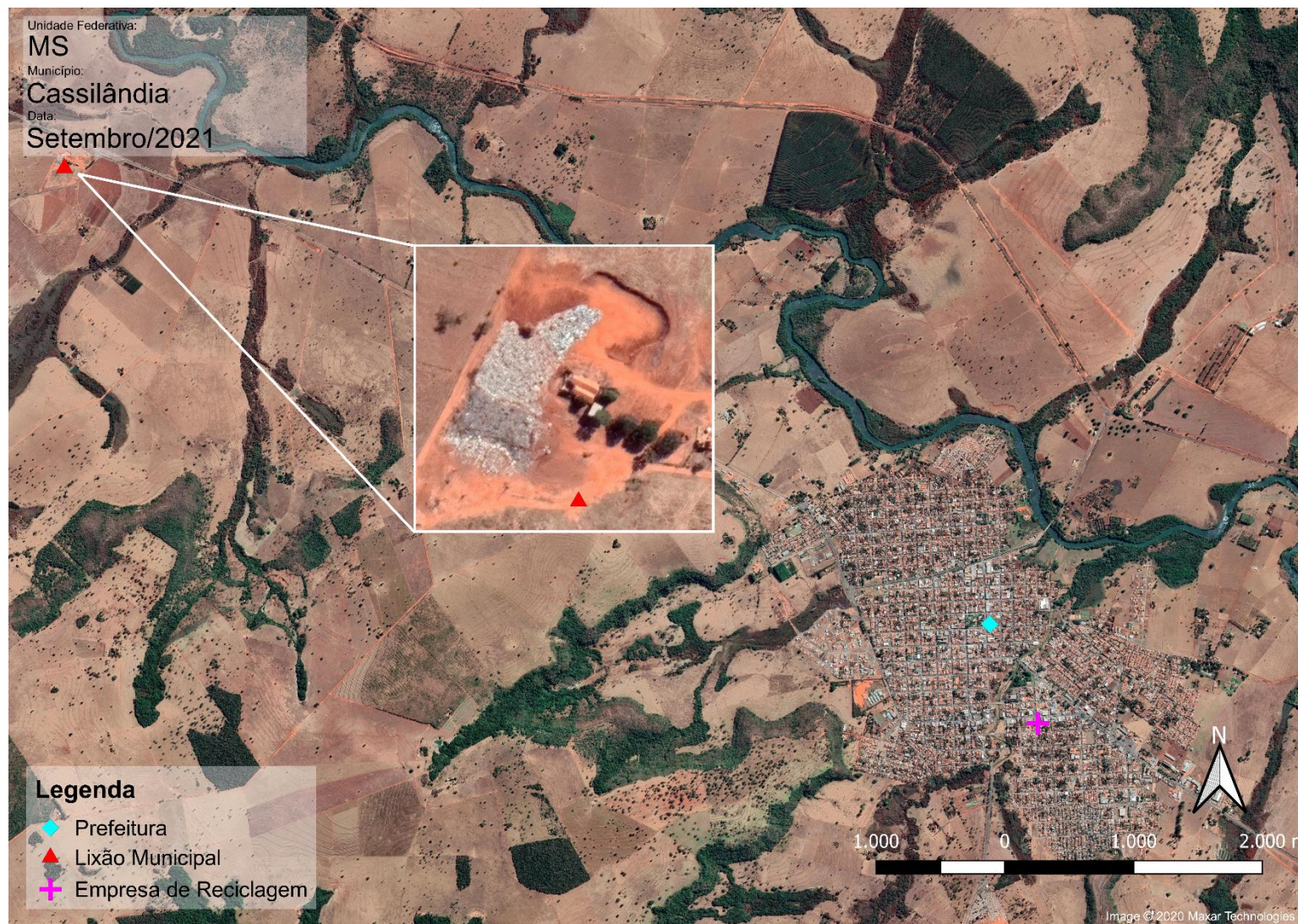
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Cassilândia-MS no ano de 2020 encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica no município de Cassilândia-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Cassilândia	22 K, 422856 m E, 7886484 m S
02	Reciclagem (Empresa Privada)	22 K, 423265 m E, 7885709 m S
03	Entrada do Lixão Municipal de Cassilândia	22 K, 415821 m E, 7889980 m S
04	Lixão Municipal de Cassilândia	22 K, 415658 m E, 7889977 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Cassilândia-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Cassilândia-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2020)	José Donizete
Prefeito Atual (2022)	Jair Boni Cogo
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	21.939
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	19.977
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não há

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Cassilândia, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. No entanto, conta com Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB elaborado em 2017 que aborda o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Dessa forma, a Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias na gestão de resíduos do município.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2017)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente (Empresa privada – Transcompare Ltda.)	Cobertura de 100% de Coleta Seletiva no município	2023
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (Empresa privada – Transcompare Ltda.)	Implantar Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis	2020
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Incentivar o tratamento de resíduos orgânicos por processo de compostagem	2018 - 2021

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2017)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Ampliação da inclusão dos catadores na logística reversa de embalagens em geral, através da coleta e segregação desse produto.	2018 - 2021
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Sem informação	Revisar, aprovar e implementar novo modelo de cobrança da Taxa ou Tarifa de Manejo de Resíduos (TMR) em substituição a TLP	2022
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Implantar sistema para a Gestão Global de resíduos domiciliares, incluindo monitoramento de pesagem, transporte e destinação final de resíduos	2021
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coleta por Empresa Privada	Elaborar o PGRSS pelos estabelecimentos públicos e privados	2018 - 2021
6.3 Resíduos da Construção Civil	Empresa Privada com descarte no Lixão Municipal	Promover a Regulamentação dos transportadores de RCC e incentivo a reciclagem	2018 - 2021
		Aumentar pontos de entrega para pequenos volumes (PEPVs) conforme demanda de material	2026 - 2037
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Secretaria Municipal de Obras e Viação + Empresa privada (Lixão Municipal)	Reduzir a quantidade de entulho coletada pela empresa Carlos Lisboa Gauto-ME, através de ações de fiscalização e ordenamento do setor.	2028 (70%)
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há ETA	Participar das discussões entre órgão licenciador e fiscalizador, representantes de mineradoras, representantes dos estabelecimentos geradores de resíduos de saneamento e representantes da EMBRAPA na busca de alternativas para disposição dos lodos.	2022 - 2025
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Lixão Municipal		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (3)	Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019
		Obra de Remediação do Lixão	2021
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019
		Obra de Remediação do Lixão	2021
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente (extraído do PERS-MS)	Definir procedimento de caracterização, definição de amostra, e classificação dos resíduos/Elaborar amostragem anual	2018 - 2037

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Cassilândia-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros) por meio da empresa Carlos Lisboa Gauto-ME, sob o Contrato nº 001/2017 (Processo TC/1368/2017). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração é de R\$ 53.231,09/mês com o referido serviço.

A tabela 4 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Cassilândia-MS:

Tabela 4 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	425,11
Geração Diária de RSD (kg/hab.dia)	0,71
Controle de Pesagem dos RSD	Não
Controle de Custo de Coleta	Sim, contrato
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	8,5 (média)
Recurso para compra do caminhão	Própria empresa
Capacidade caminhão (m³)	15
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Garis	4
Pagamento de Insalubridade	40%
Nº de habitantes/caminhão	9.988
Nº habitantes/gari	4.994
Tonelada mensal de RSD/gari	106,27
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	03
Frequência de Coleta no Centro e Área Comercial (vezes por semana)	06
Coleta na Zona Rural	Não
Coleta em Distritos	Sim
Proporção de Habitantes Atendidos	91,05%
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 53.231,09
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 125,22
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,66

4.2. COLETA SELETIVA

No município de Cassilândia-MS, a coleta seletiva dos materiais recicláveis é realizada por meio da empresa Transcompare Transporte e Comércio de Recicláveis Ltda, que além da coleta, também realiza a triagem e venda dos recicláveis. Ressalta-se que tal serviço é realizado sem dispêndios para o município. De acordo com informações obtidas em campo, a coleta seletiva abrange cerca de 60 a 80% da área urbana.

A figura 1 apresenta a coleta de resíduos recicláveis no município de Cassilândia-MS:



Figura 1 - Caminhão utilizado na Coleta Seletiva.

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Cassilândia-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	Sem custos para o município
Valor por habitante/mês	Sem custos para o município
Modalidade	Porta-a-porta
N. de caminhões	1
Tipo de caminhão	Gaiola
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	1
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (vezes por semana)	1
Cobertura da coleta seletiva na área urbana	61 a 80%

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Conforme descrito no item anterior, a triagem dos resíduos recicláveis no município de Cassilândia é realizada por meio da empresa Transcompare Transporte e Comércio de Recicláveis Ltda. De acordo com informações da Prefeitura, o município não possui dispêndios com o referido serviço, visto que a empresa executa tal serviço às próprias expensas.

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em um galpão fechado, localizado no próprio município, cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras a seguir:



Figura 2 - Interior da UTR de Cassilândia.
Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 3 - Resíduos segregados e acondicionados em bags no interior da UTR. Fonte: TCE-MS, 2020.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Cassilândia-MS.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Cassilândia-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não, apenas estrutura de empresa privada.
Situação da UTR	-
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Galpão de recicláveis da empresa Transcompare
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Empresa Privada
Número de Catadores/Triadores	Sem informação
Número de habitante urbano/triador	Sem informação
A Empresa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	Sem informação

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Frequência de venda do material coletado	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	129,49

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Cassilândia produz um percentual de matéria orgânica de 41,64% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está ligeiramente menor que a estimativa média do estado, mas ainda compondo a maior parcela da gravimetria. A composição na Figura 4 demonstra que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como material de maior representatividade, com um percentual médio de 53,70%.

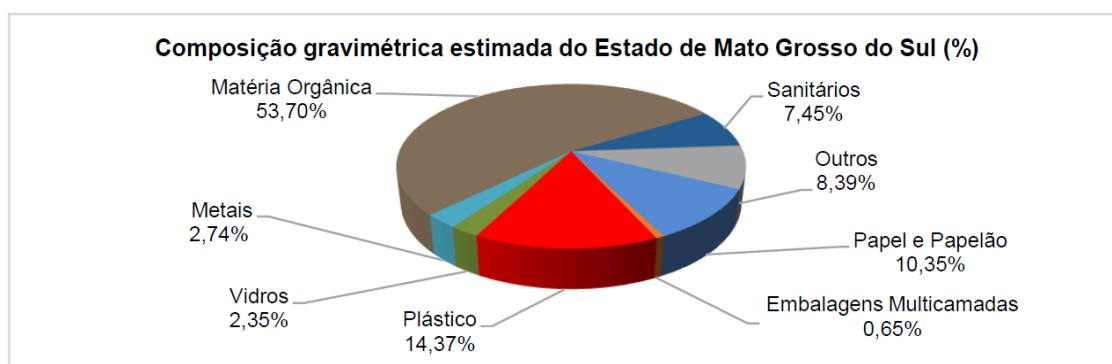


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Cassilândia-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Cassilândia-MS são destinados de forma inadequada ao lixão municipal, não possuindo qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 5 e 6 demonstram a situação verificada em visita técnica.



Figura 5 - Lixão de Cassilândia.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 6 - Lixão de Cassilândia.

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 7.

Tabela 7 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2020), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

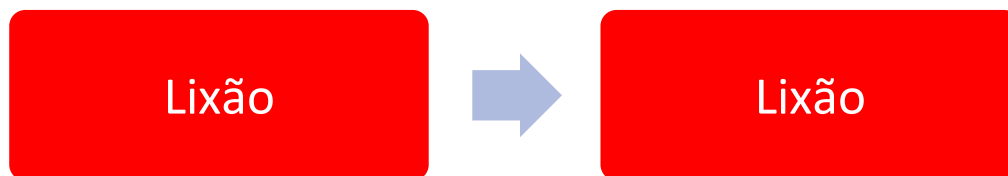


Figura 7 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2020).



Figura 8 - Situação da destinação final em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 9 - Situação Atual (2020).

Fonte: TCE-MS, 2020.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município, ainda são dispostos de forma ambientalmente inadequada a céu aberto junto à área do lixão de RSD.

Essa situação deve ser corrigida, buscando uma solução ambientalmente mais adequada, como por exemplo, o acoplamento de picotadores de galhos junto aos caminhões coletores e a adoção da compostagem desses resíduos.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.3. Passivos Ambientais

Quanto a situação de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Cassilândia possuía 3 áreas de passivos ambientais. A primeira se tratava de um vazadouro a céu aberto que já se encontrava desativado, nas coordenadas S 7882703.30 m. e E 422034.41 m (Zona 22). O segundo passivo refere-se ao lixão do município, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço, resíduos de limpeza pública e volumosos, localizado pelas coordenadas S 7889972.48 m. e E 415705.69 m. (Zona 22). Por fim o terceiro passivo era relativo a uma área específica que recebia resíduos da Construção Civil (RCC) e resíduos volumosos (RV), definida pelas coordenadas S 7885684.95 m. e E 424030.28 m (Zona 22).

Conforme identificado na visita técnica e relatado nos itens anteriores, destaca-se que o município permanece com as três áreas de passivos ambientais. A área do local do lixão municipal ainda em atividade e os outros dois locais que já foram, mas não são mais utilizados para disposição irregular de resíduos sólidos. O vazadouro a céu aberto, já na época do levantamento realizado em 2015, encontrava-se desativado e atualmente os RCC e RV são destinados ao lixão municipal (item 4.5.2). Mesmo desativadas, as duas áreas ainda são consideradas como passivos ambientais por não ter sido executado PRADE nos referidos locais (conforme item 4.5.4).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Cassilândia possuía um processo de requerimento de Autorização Ambiental para Recuperação de Área Degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos protocolado em 2014. No entanto, de acordo com o controle de licenciamento ambiental do estado referente a atividades relacionadas a resíduos sólidos (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASUL, 2021), o processo foi arquivado em 2019.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Cassilândia são realizados pela DAE – Departamento de Água e Esgoto municipal. Conforme consta no PMSB (2017) e também no levantamento feito pelo MPMS (Relatório do Projeto Curupira, 2015) o município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado (dosador automático de cloro). Por outro lado, existem duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Palmito e ETE Izanópolis), sendo que o lodo gerado após o tratamento (leitos de secagem) é destinado ao lixão do município (PMSB, 2017).

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada devidamente orientada por Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme previsto na Lei Federal nº 12.305, Art. 20, inciso I.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o titular dos serviços de saneamento, neste caso o Departamento de Água e Esgoto municipal. Portanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em Cassilândia-MS, são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa A. F. Fernandes Ambiental - ME, sob o contrato nº 055/2019. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 2.900,00 com o serviço mencionado.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	A.F. Fernandes Ambiental - ME
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	17 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	238,54
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sem informação
Destinação Final dada aos RSS	Sem informação
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Sem informação

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa A.F. Fernandes Ambiental-ME apresenta periodicamente relatórios de coleta contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. **Todavia, para o adequado monitoramento do serviço, é recomendável que o município também requisite os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os**

Certificados de Destinação Final dos Resíduos (CDF), a fim de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) no município de Cassilândia-MS são realizados de forma mista, sendo parte dos serviços executados por meio de empresa terceirizada e os demais por intermédio de funcionários e equipamentos da própria Prefeitura Municipal.

O serviço terceirizado (coleta de resíduos da varrição) é executado pela empresa Marcos Perpetuo Leite da Costa-MEI sob o Contrato nº 116/2019, com custo mensal de R\$ 7.500,00. Já o custo estimado com a realização direta dos demais SLU é de 21.563,80/mês. Desta forma o custo total despendido pela administração com o SLU é de R\$ 29.063,80/mês, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Contrato com a empresa Marcos Perpetuo Leite da Costa – MEI	Indireta	R\$ 7.500,00
Equipe de 16 funcionários da Prefeitura Municipal	Direta	R\$ 21.563,80
TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA* =	MISTA	R\$ 29.063,80

* Não foi obtido os custos com combustível e manutenção dos veículos e equipamentos utilizados na Limpeza Urbana. Desta forma, o custo mensal estimado para Limpeza Urbana não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 10:

Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 53.231,09	R\$ 2,66
b. Coleta Seletiva	Indireta	-	-
c. Triagem dos Resíduos Sólidos (ASSOBRA)	Direta	-	-

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
d. Destinação Final dos RSD (Lixão)	-	-	-
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 2.900,00	R\$ 0,15
f. Limpeza Urbana	Mista	R\$ 29.063,80	R\$ 1,45
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 53.231,09	R\$ 2,66
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 85.194,89	R\$ 4,26

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 53.231,09/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 2,66/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Cassilândia-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 85.194,89/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 4,26/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 e a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

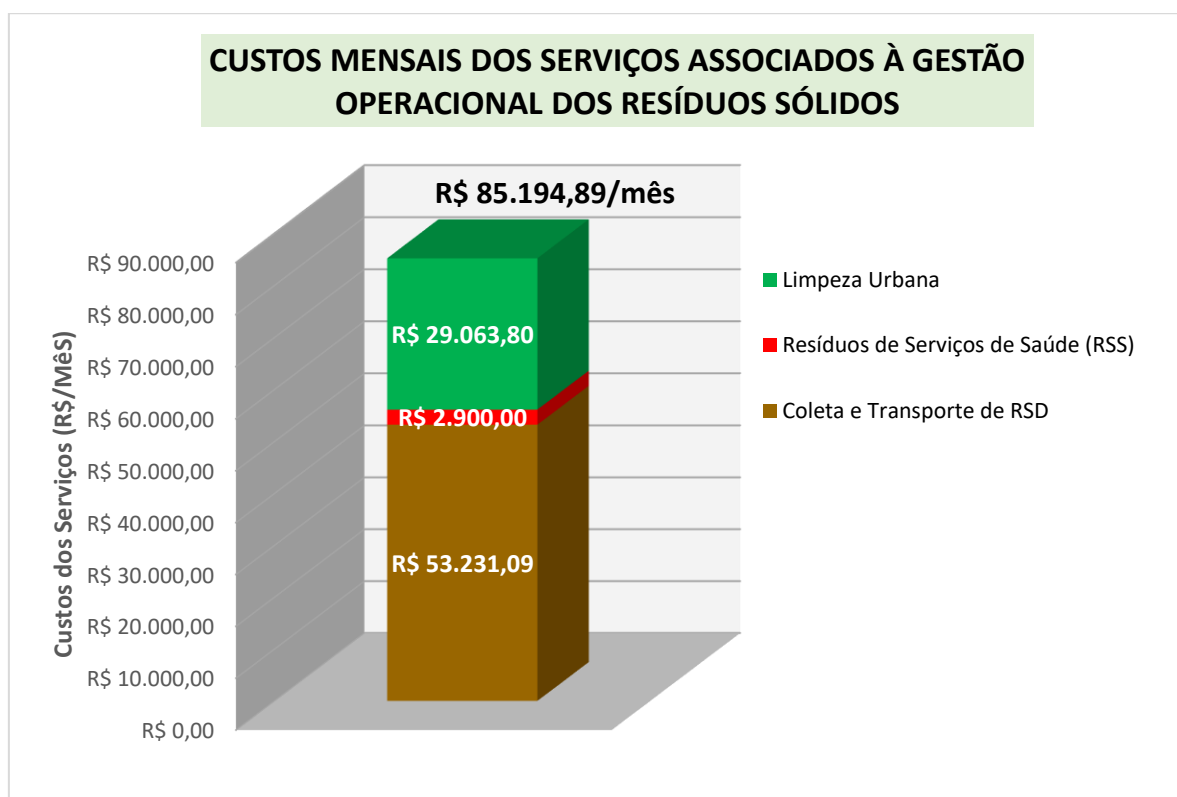


Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Cassilândia-MS.

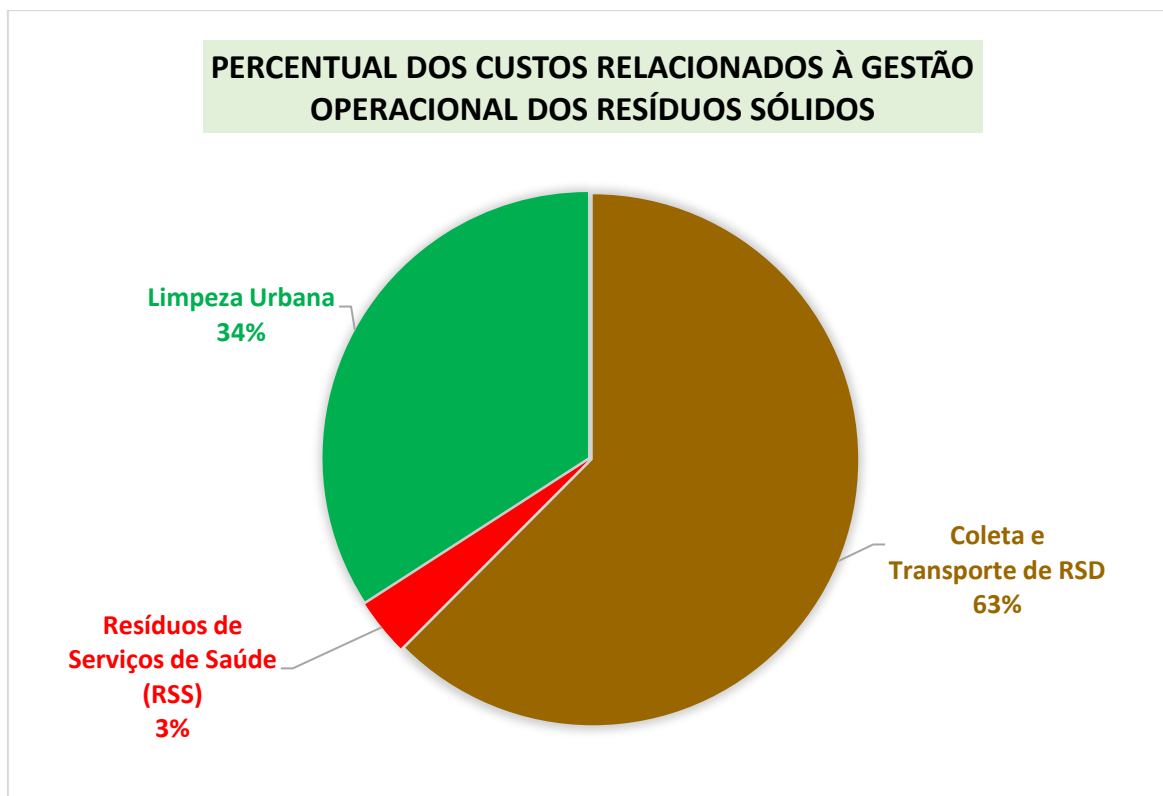


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Cassilândia-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custos é a Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), representando **63%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Cassilândia-MS pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Serviço Público de Coleta de Lixo*”. Essa taxa é cobrada junto ao IPTU, utilizando como metodologia da testada do imóvel.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 77.497,51 representando R\$ 3,88 em média por hab.urbano/mês. Com o valor arrecadado com a taxa específica, é possível abarcar os custos atuais relacionados ao manejo dos RSD. Todavia, vale ressaltar que o município

ainda não dispõe de destinação final ambientalmente adequada, situação que é discutida com mais detalhes no item 6.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Cassilândia-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 23.358,27/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 280.299,24/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	10	R\$ 27.125,90	R\$ 2.260,49
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	90	R\$ 253.173,34	R\$ 21.097,77
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 280.299,24	R\$ 23.358,27

Os índices do ICMS Ecológico do município de Cassilândia-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Cassilândia-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0003	0,0000	0,0000	0,0003 (0,0296%)
2020	0,0008	0,0000	0,0000	0,0008 (0,0766%)
2021	0,0005	0,0000	0,0000	0,0005 (0,0466%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 2.260,49/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. **Conforme se observa na tabela 12, esse índice poderia ser melhorado, tendo em vista que o município só pontua no quesito existência do PMGIRS, desconsiderados aqueles referentes à disposição final adequada de resíduos sólidos e coleta seletiva.**

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Cassilândia se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

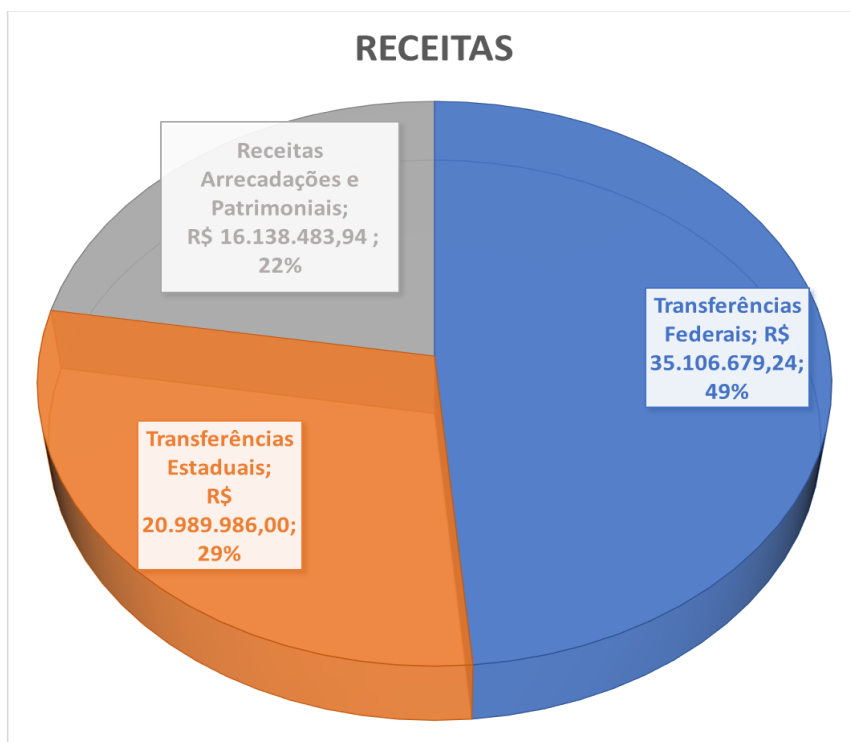
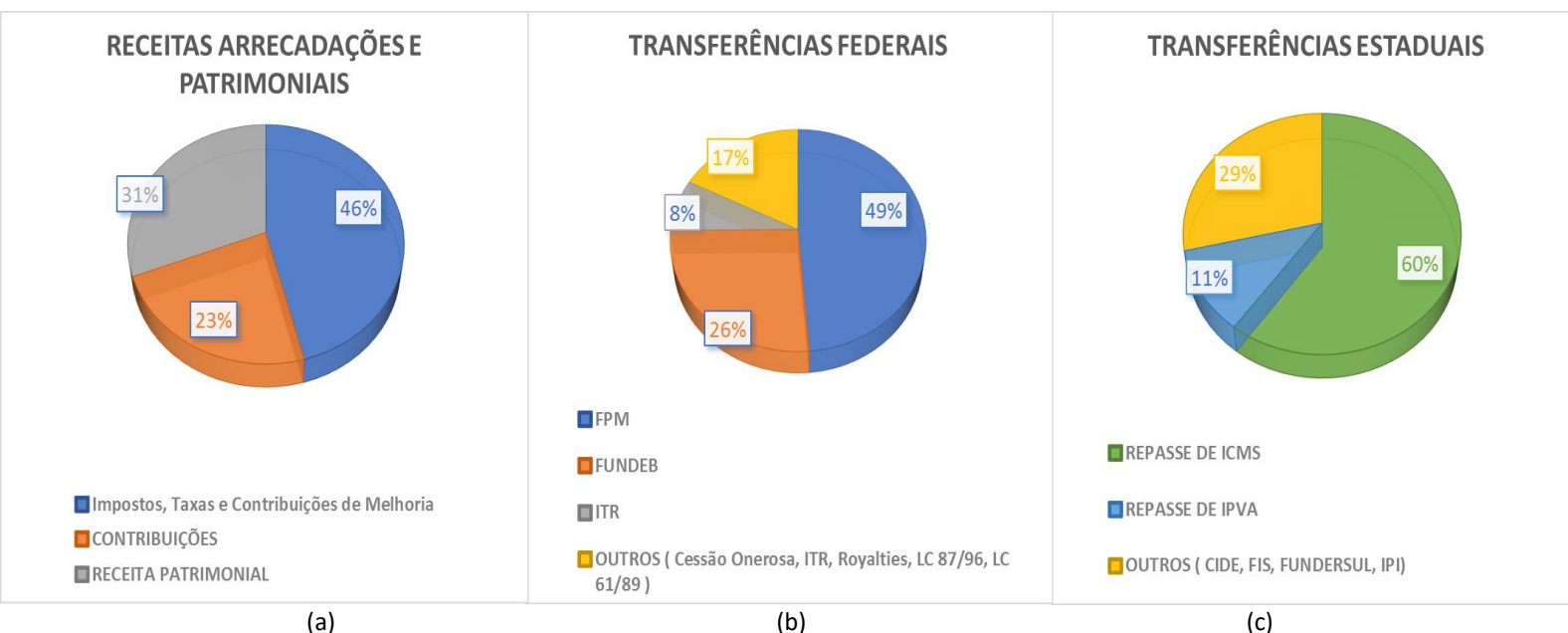


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Cassilândia média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Cassilândia (78%) é proveniente de transferências federais e estaduais e 22% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Cassilândia as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 75% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Cassilândia, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 60% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Cassilândia as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (12%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	46%
IPTU	7%
ISS	10%
ITBI	12%
IRRF	9%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8%
CONTRIBUIÇÕES	23%
RECEITA PATRIMONIAL	31%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (25,48%), Educação (25,11%), Administração (16,17%) e Urbanismo (8,60%), que correspondem a 75,36% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico Figuram em 6ª dessa lista, representando 4,09% das despesas totais. Esse custo, em realidade, é maior, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, deveriam ser alocados para essa função pública. Porém, após uma consulta no portal de transparência de Cassilândia, identificou-se gastos com o setor atribuídos a, principalmente, o setor de Urbanismo. É possível, ainda, que isso tenha ocorrido com outras funções públicas, embora essa afirmação não tenha sido confirmada.

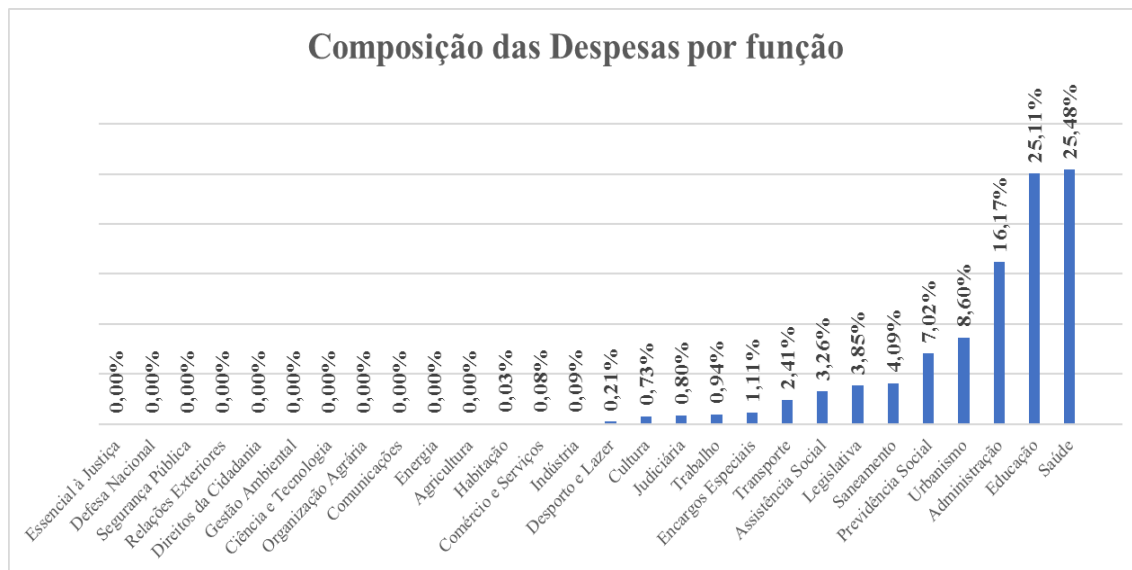


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Cassilândia média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

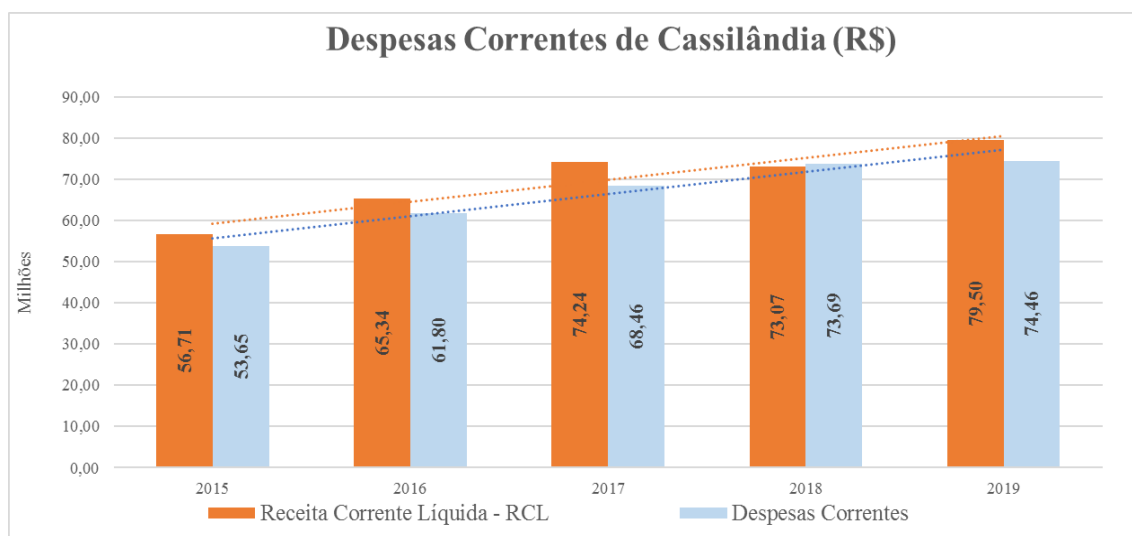


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Cassilândia.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Cassilândia apresentou déficit no ano de 2018, o que é incoerente com o resultado dos outros anos. Isso pode ser explicado devido a um pequeno aumento despesas, para várias funções públicas, que gerou uma despesa corrente maior para o município, e, além disso, uma pequena redução na arrecadação realizada no ano. O aumento nas despesas, em conjunto com a diminuição na receita contribuíram para o déficit em Cassilândia no ano observado.

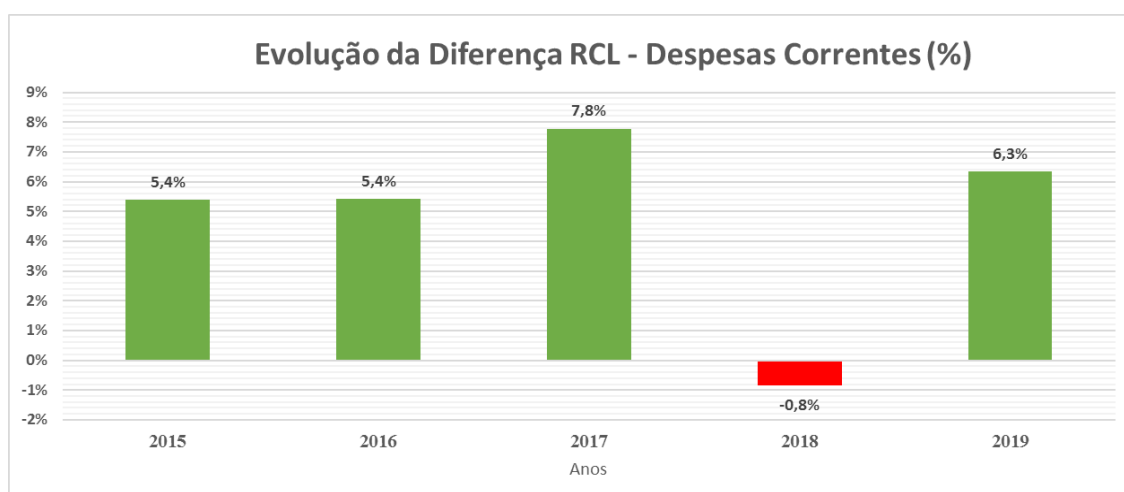


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Cassilândia.

Do ponto de vista fiscal, com exceção do ano de 2018, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Cassilândia também tem um certo grau, embora um pouco menor em comparação com a maioria dos outros municípios, de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 49% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Cassilândia-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 14 – Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 638.773,02	R\$ 53.231,09	R\$ 2,66
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	-	-	-
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 638.773,02	R\$ 53.231,09	R\$ 2,66
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 929.970,11	R\$ 77.497,51	R\$ 3,88
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 957.096,00	R\$ 79.758,00	R\$ 3,99

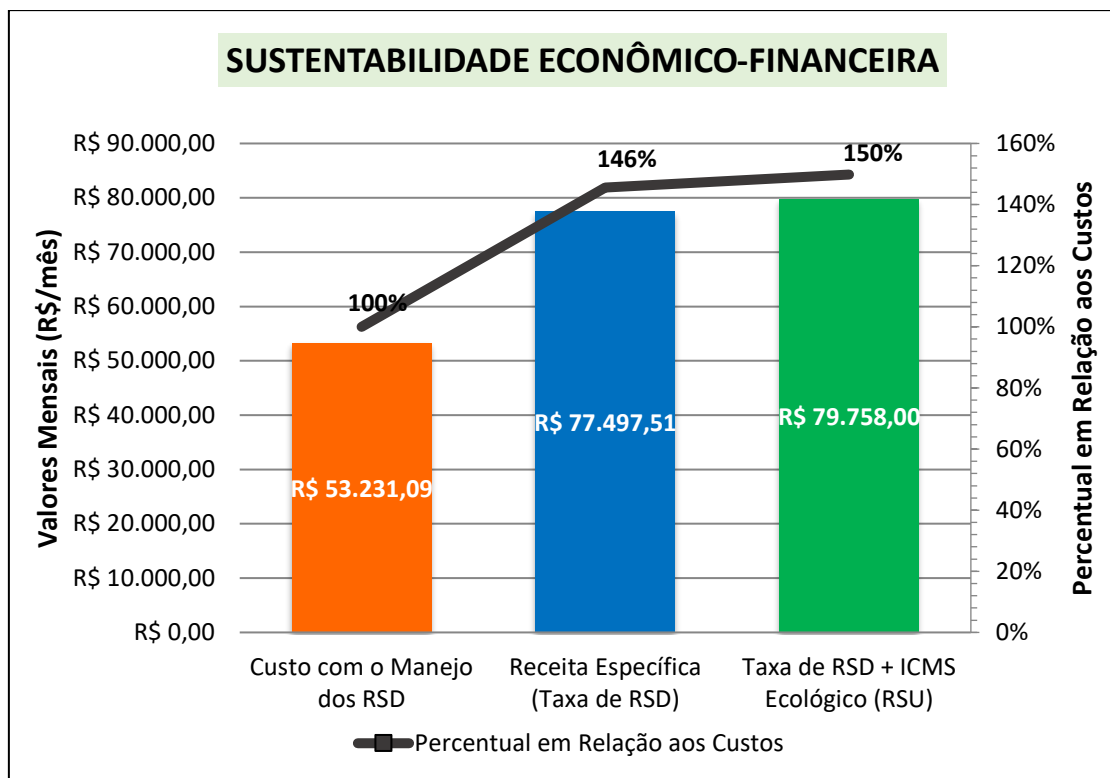


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Cassilândia-MS.

De acordo com o gráfico 8, o valor arrecadado em 2019 com a taxa de RSD no município de Cassilândia-MS superava os custos despendidos com o manejo de RSD. **Todavia, deve-se ressaltar que o município não dispõe de custos com coleta seletiva e triagem de recicláveis, além de não possuir disposição final ambientalmente adequada dos RSD.** Caso houvesse tais dispêndios, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior. Nesse sentido, o gráfico 9 apresenta a situação da sustentabilidade econômico-financeira contemplando o custo estimado com a disposição final ambientalmente adequada (transbordo com disposição em aterro sanitário):

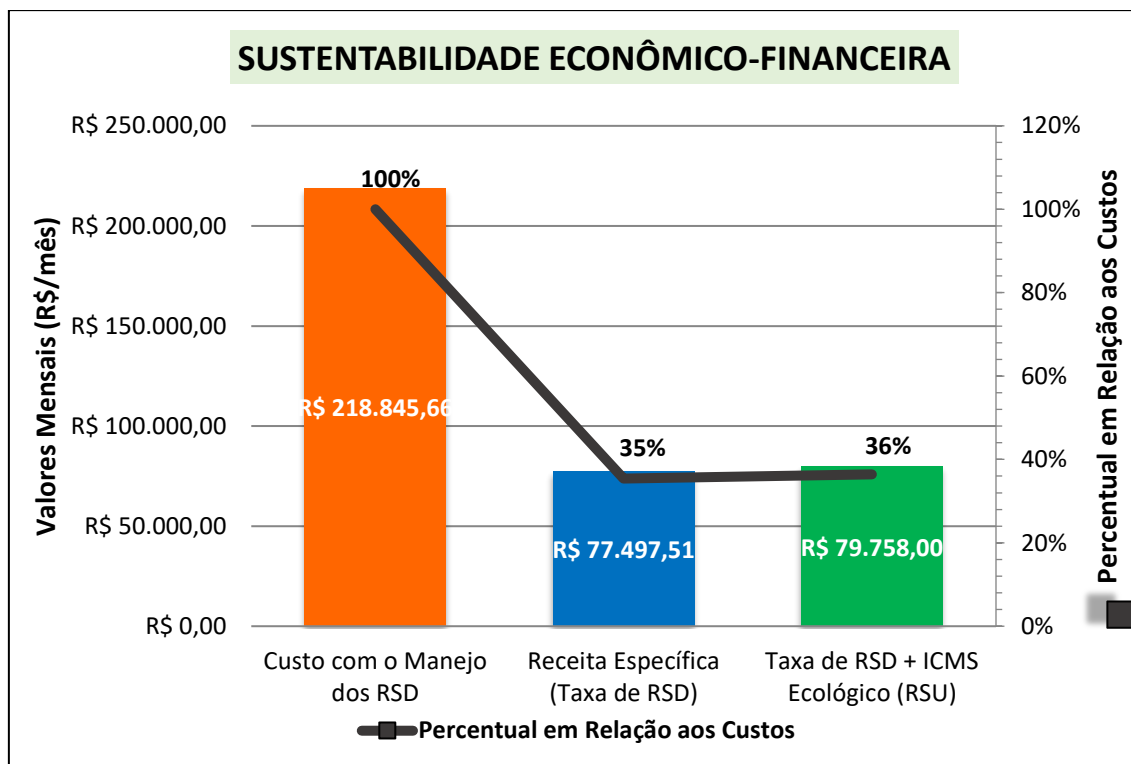


Gráfico 9 - Simulação da Sustentabilidade Econômico-Financeira considerando DF ambientalmente adequada.

Quando adicionado o custo estimado (R\$ 165.614,57) para disposição final ambientalmente adequada, fica evidenciada a falta de sustentabilidade econômico-financeira do município de Cassilândia-MS, com a receita específica conseguindo abarcar apenas 35% dos custos do manejo dos RSD.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimentos administrativos n. 09.2019.000000066-3 de 10/01/2019.

1.1 Objeto: acompanhar as tratativas para a resolução da destinação dos resíduos sólidos do Município de Cassilândia.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2.1 Procedimentos judiciais: Cumprimento de Sentença n. 0801052-84.2011.8.12.0007 de 04/08/2011.

2.1.1 Objeto: envio de pneus descartados a céu aberto para empresas responsáveis pela reciclagem e da obrigação de instalação e funcionamento de aterro

sanitário constante do título executivo judicial e a imposição de multa diária pelo descumprimento das obrigações.

2.1.2 Andamento processual: Manifestação do Procurador da Fazenda Pública Municipal.

2.2 (Distribuição por Dependência CS n. 0801052-84.2011.8.12.0007) Execução contra a Fazenda Pública n. 0801071-56.2012.8.12.0007 de 19 /12/2012.

2.2.1 Objeto: execução da multa diária fixada na ação de cumprimento de sentença (autos nº 0801052-84.2011) referente ao período de 22.08.2011 à 22.05.2012.

2.2.2 Andamento atual: Prazo em curso.

2.3 Execução de Título Extrajudicial n. 0801043-20.2014.8.12.0007 de 05/06/2014.

2.3.1 Objeto: a) cessar definitivamente o lançamento, liberação, disposição, despejo, infiltração e acúmulo de qualquer forma de efluentes domésticos in natura no meio ambiente, notadamente em águas superficiais, solo ou subsolo, sem prévio e adequado tratamento; b) promover a integral coleta de tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos efluentes domésticos produzidos em todo o Município, b1) protocolar na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, EPIA/RIMA, b2) adotar todas as providências, recomendações e determinações impostas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente, b3) obter as devidas licenças ambientais, a serem expedidas após a aprovação do EPIA/RIMA.

2.4 Execução por quantia certa n. 0801423-43.2014.8.12.0007 de 04/08/2014.

2.4.1 Objeto: execução por quantia certa de astreinte (Multa Cominatória).

2.4.2 Andamento processual: juntada de ofícios.

2.5 Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0802061-76.2014.8.12.0007 de 09/09/2014.

2.5.1 Objeto: fundados indícios de responsabilidade, estão comprovados por todos os documentos em anexo, e repita-se: pelo absurdo e reiterado descaso com o patrimônio público, diante do uso de dinheiro público para pagamento de serviços não

prestados por particulares, em valores que, somados, e ainda não atualizados desde o ilícito pagamento, totalizam R\$ 196.718,88. Sejam os requeridos condenados às sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial/dano ao Erário e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos). O patrimônio público em questão é sobre o Ministério Público Estadual ter ajuizado, sucessivamente, ação civil pública, cumprimento de sentença e execução de multa contra o Município de Cassilândia, para compeli-lo a instalar um regular Aterro Sanitário neste Município.

2.5.2 Andamento atual: Julgado.

2.6 Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0800394-55.2014.8.12.0007 de 26/02/2014.

2.6.1 Objeto: ato de improbidade administrativa. Há comprovação da ciência do gestor municipal da obrigação em comento e da omissão em realizá-la. Também não apresentou qualquer justificativa para sua inércia, e este descumprimento, reiterado e doloso, ainda acarretou a penalização financeira do Município, ou melhor, causou danos aos cofres públicos da municipalidade, agora obrigada a arcar com a multa de R\$ 38.760,11. O Município é novamente penalizado pela conduta omissa e dolosa do requerido, que por anos deliberadamente nada fez para resolver o problema ambiental e de saúde pública.

2.6.2 Andamento atual: arquivado definitivamente

2.7 Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0800408-39.2014.8.12.0007 de 27/02/2014.

2.7.1 Objeto: descaso com o patrimônio público, mesmo após reiteradamente advertido das consequências legais e danosas ao ente público pelo não cumprimento de decisão judicial referentes ao as estações de tratamento de esgoto continuam operando sem licenciamento ambiental, logo, necessária a decretação da indisponibilidade de bens suficientes ao ressarcimento do erário.

2.7.1: Andamento atual: arquivado definitivamente.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta referente aos Inquéritos Cíveis n. 003/2006 e 004/2006 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 19 de dezembro de 2007.

3.2 Aditamento do Termo de Ajustamento de Conduta objeto de execução dos autos n. 0801043-20.2014.8.12.0007.

3.2.1 Data de assinatura: 21 de janeiro de 2019.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Cassilândia - MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Cassilândia – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente (Transcompare Ltda.)	Não				Cobertura de 100% de Coleta Seletiva no município	2023	Não (80%)
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (Transcompare Ltda.)	Não				Implantar Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis	2020	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Incentivar o tratamento de resíduos orgânicos por processo de compostagem	2018 - 2021	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Ampliação da inclusão dos catadores na logística reversa de embalagens em geral, através da coleta e segregação desse produto.	2018 - 2021	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Revisar, aprovar e implementar novo modelo de cobrança da Taxa ou Tarifa de Manejo de Resíduos (TMR) em substituição a TLP	2022	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Não		07/09/2017		Implantar sistema para a Gestão Global de resíduos domiciliares, incluindo monitoramento de pesagem, transporte e destinação final de resíduos	2021	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coleta por Empresa Privada	Não				Elaborar o PGRSS para os estabelecimentos públicos e privados	2018 - 2021	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Empresa Privada com descarte no Lixão Municipal	Não				Promover a Regulamentação dos transportadores de RCC e incentivo a reciclagem	2018 - 2021	Não
						Aumentar pontos de entrega para pequenos volumes (PEPVs) conforme demanda de material	2026 - 2037	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Secretaria Municipal de Obras e Viação + Empresa privada (Lixão Municipal)	Não				Reduzir a quantidade de entulho coletada pela empresa Carlos Lisboa Gauto-ME, através de ações de fiscalização e ordenamento do setor.	2028 (70%)	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há ETA	Não				Participar das discussões entre órgão licenciador e fiscalizador, representantes de mineradoras, representantes dos estabelecimentos geradores de resíduos de saneamento e representantes da EMBRAPA na busca de alternativas para disposição dos lodos.	2022 - 2025	Não
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Lixão Municipal	Sim	Reforma e operacionalização de ETE. (Cláusula 2ª,c; d) TAC originário	19/12/2008				
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (3)	Sim	Promover a reparação dos danos ambientais. (Cláusula ,2ª, i) TAC originário.	19/12/2007		Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019	Não
						Obra de Remediação do Lixão	2021	
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019	Não
						Obra de Remediação do Lixão	2021	
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Elaborar os estudos, projetos, aprovar as licenças e licitação da obra para a remediação do Lixão e execução do Aterro Sanitário.	2019	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item são destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Cassilândia-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Cassilândia-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido no item 4.6, o município não realiza o controle dos custos do combustível, manutenção e depreciação dos veículos e equipamentos utilizados no serviço de limpeza urbana, sendo essas parcelas indispensáveis para a real e adequada composição dos custos.

9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana; coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

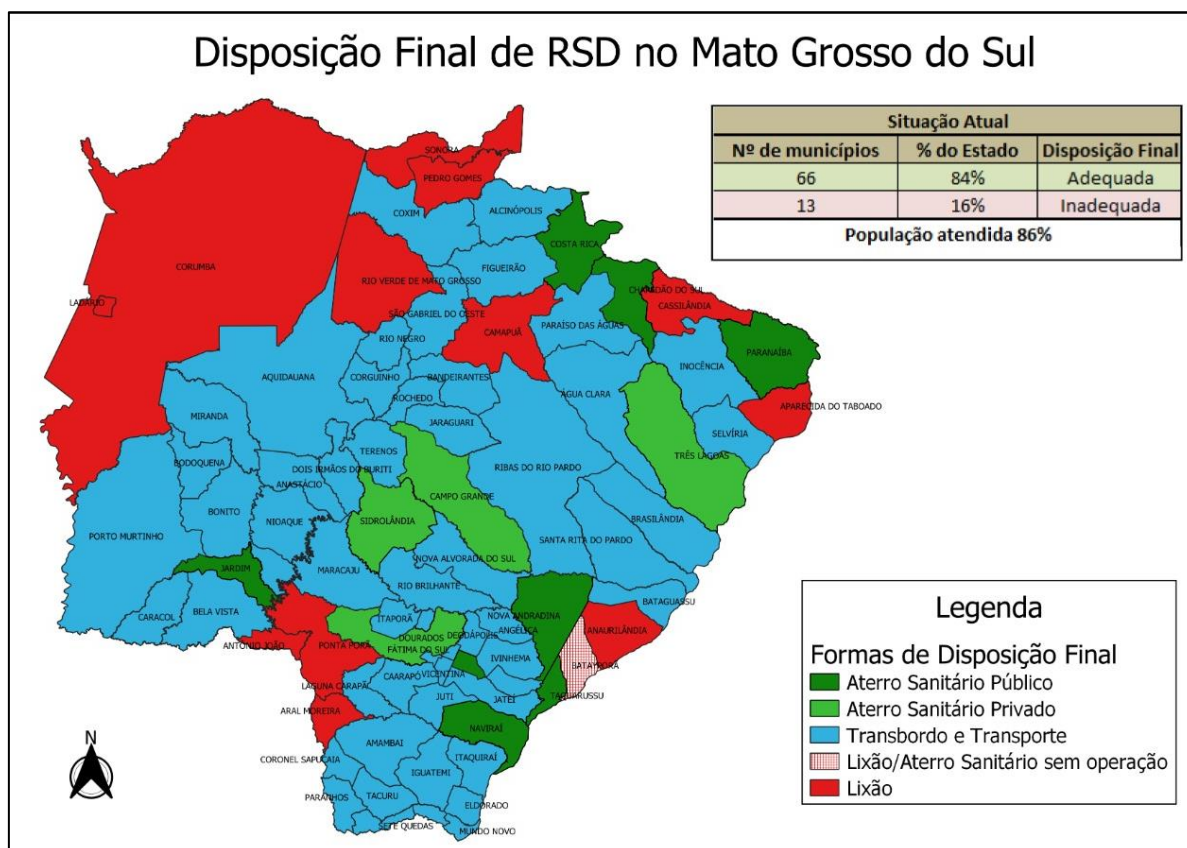
O município de Cassilândia-MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui destinação final ambientalmente adequada dos RSD. Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que o serviço de disposição final ambientalmente adequada não é realizado atualmente no município de Cassilândia-MS, a implantação obrigatória do

mesmo acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira.

9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Como se constatou nesses estudos, a disposição final de resíduos sólidos no município de Cassilândia-MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de destinação final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, Cassilândia-MS é um dos poucos municípios no Estado (parte dos 16%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



Mapa 2 - Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021. Fonte: TCE-MS, 2021.

Desta forma, é premente a necessidade do município implantar a destinação final ambientalmente adequada dos RSD, inclusive dos resíduos que hoje estão

dispostos inadequadamente na área do lixão, a fim de atender a legislação ambiental pertinente, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Ressalta-se que o Tribunal de Contas (TCE-MS), por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente (CPEMA), tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do **“Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal”**, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Caso o município venha realizar o transbordo dos RSD - solução que vem sendo amplamente adotada no estado -, os requisitos mínimos do serviço estão sendo elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração o TCE-MS participou.

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADERS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Conforme demonstrado no item 4.5, é recomendável que a Prefeitura de Cassilândia-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF), com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Cassilândia-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir

tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

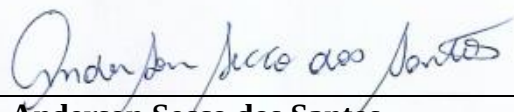
Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



Anderson Secco dos Santos

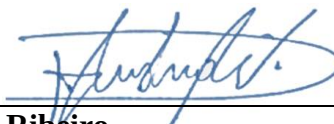
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

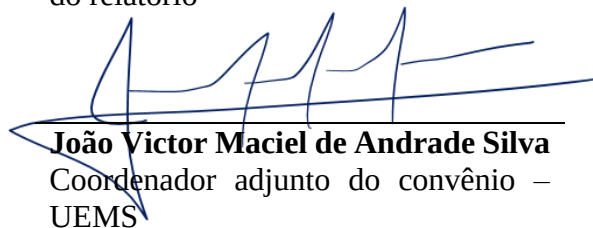
Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio – UEMS



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica